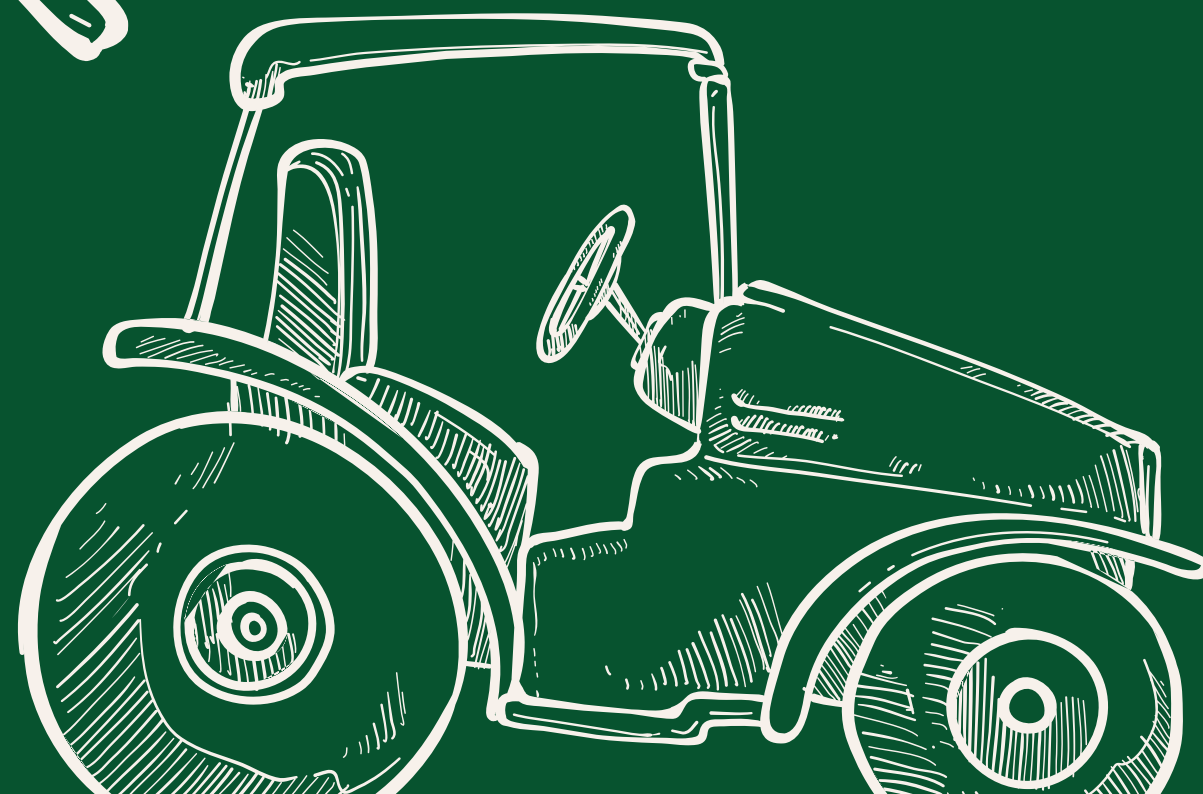




AGROPECUÁRIA E
TRANSFORMAÇÃO
ECONÔMICA DO CEARÁ

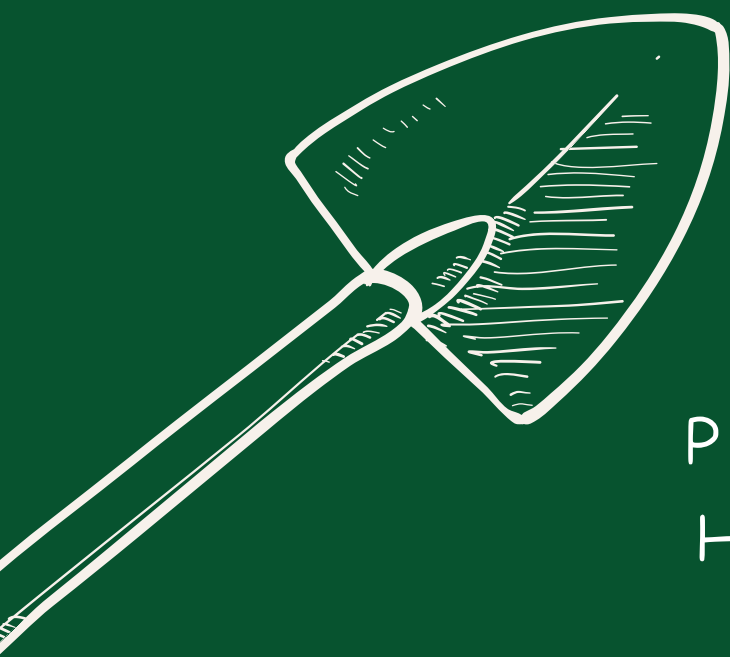
João Igor, Raquel, Amanda, Sofya



Pergunta central



COMO O PERFIL AGROPECUÁRIO DOS MUNICÍPIOS CEARENSES SE TRANSFORMOU ENTRE 2003 E 2024, E COMO ESSAS MUDANÇAS SE RELACIONAM COM SUA ESTRUTURA ECONÔMICA?



Ponto de partida: municípios expostos a instabilidade climática.
Houve área plantada não convertida em colheita? Rebanhos de
pequeno porte cresceram? O peso da agropecuária na
economia mudou?

ROTEIRO

O1 - Tratamento de dados

- Como garantimos a qualidade e a integração das bases?

O2 - Agricultura (PAM)

- Área, produção e valor contam a mesma história?

O3 - Pecuária (PPM)

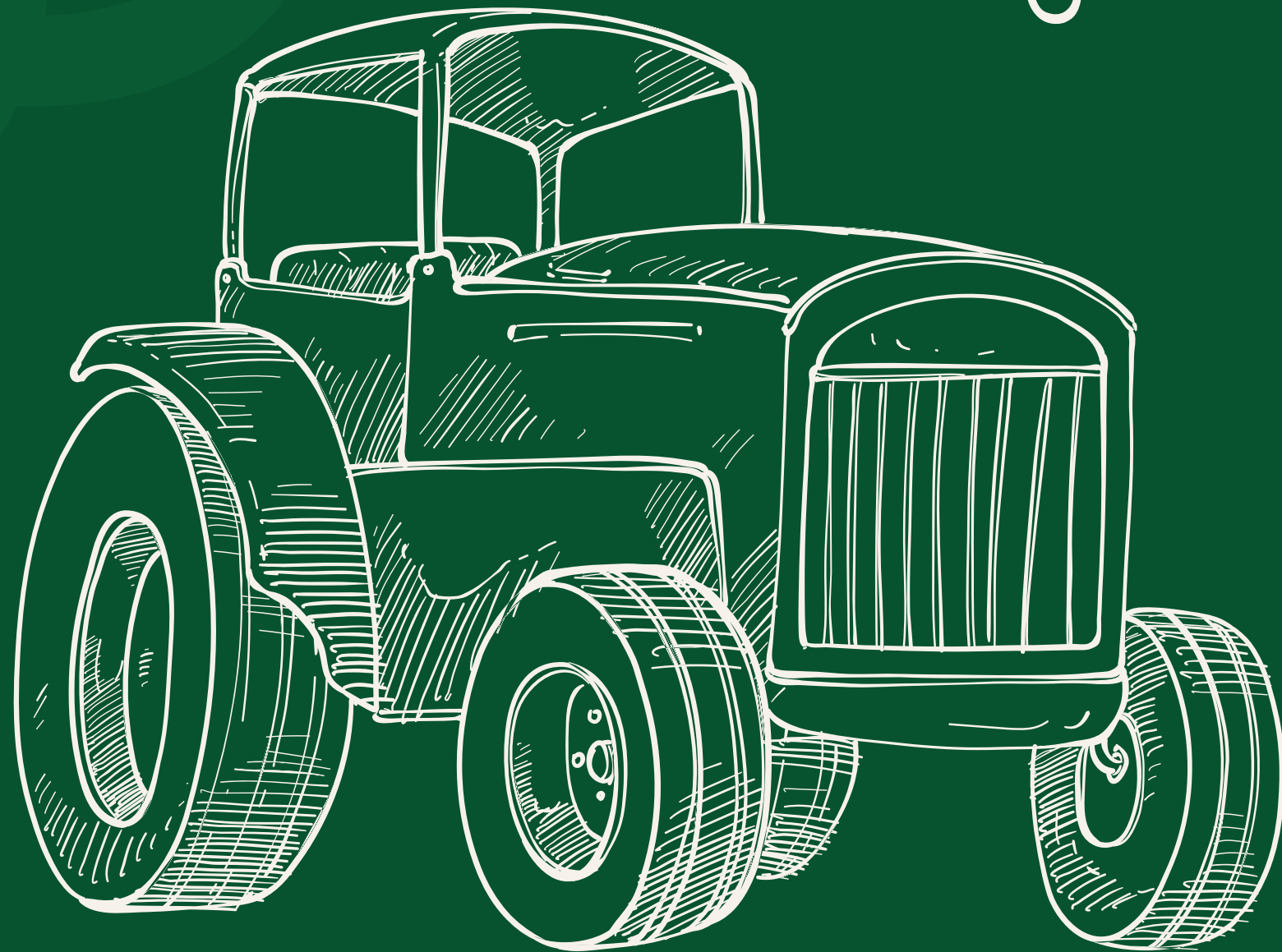
- Quais rebanhos cresceram e onde estão?

O4 - Economia (PIB)

- Quanto pesa a agropecuária na economia?

O5 - Cruzamentos (PAM × PPM × PIB)

- O que se relaciona, e o que não?

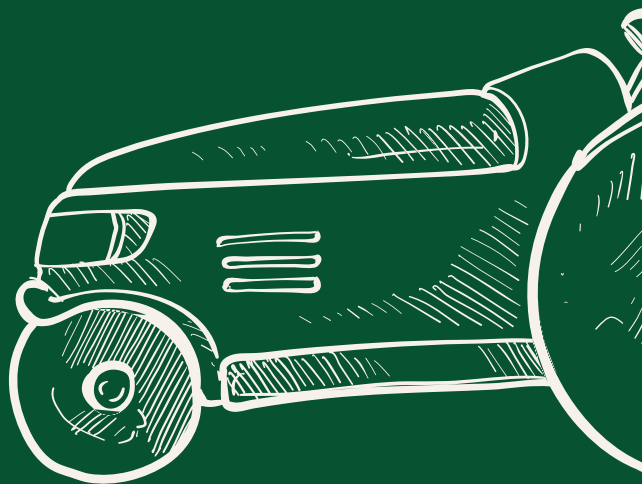


DADOS



Três tabelas do SIDRA, 184 municípios

Tabela	Base	Período	Grão	Unidade
5457	PAM	2003-2024	município × ano × produto × variável	ha · t · Kg/ha · mil R\$
3939	PPM	2003-2024	município × ano × espécie	cabeças
5938	PIB Municipal	PIB 2003-2023 · VAB até 2021	município × ano × variável	mil R\$ · %



- 7 culturas: milho, feijão, mandioca, cana-de-açúcar, banana, castanha de caju, melão
- 5 rebanhos: bovinos, caprinos, ovinos, suínos, galináceos (nunca somados entre si)

Qualidade e integração

LIMPEZA RASTREÁVEL.

✿ JUNCTÃO POR CÓDIGO IBGE

0

duplicatas nas chaves
oficiais das três bases

314.670

símbolos "-" na PAM: sem
plantio ou colheita 0

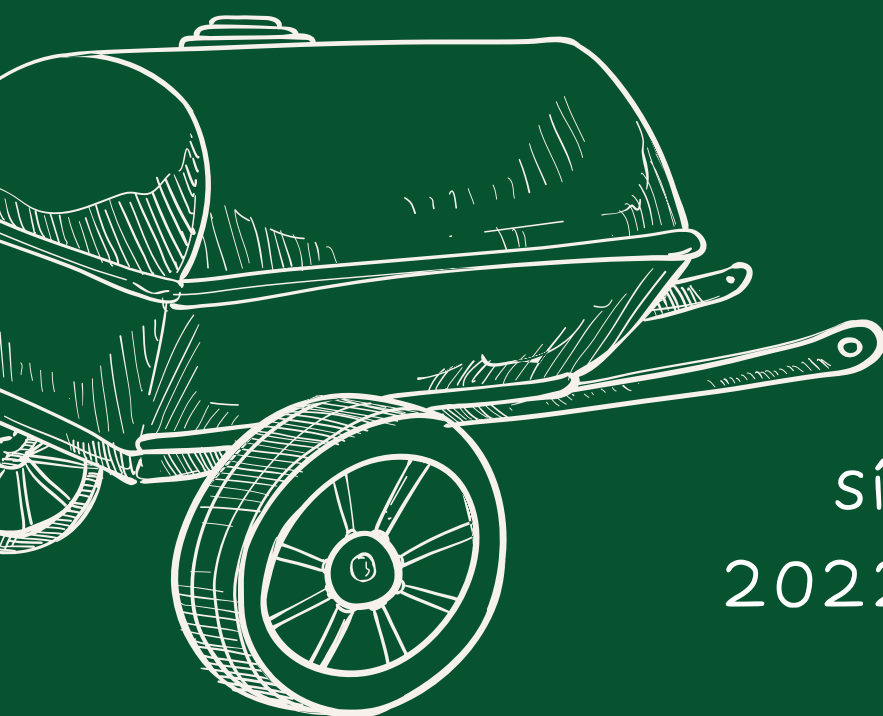


1.116

símbolos "..." no PIB: VAB
2022-2023 indisponível → Nan

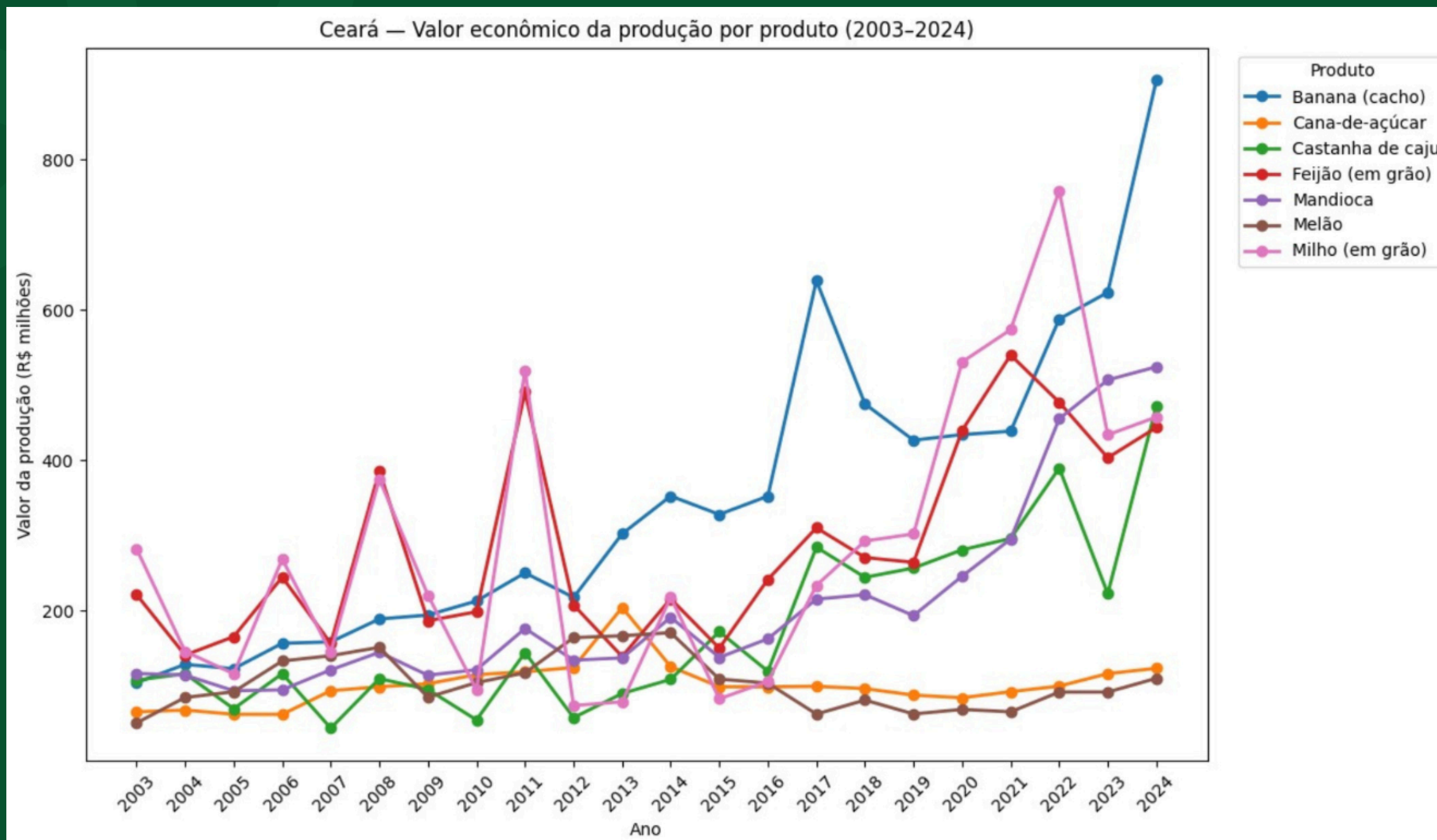
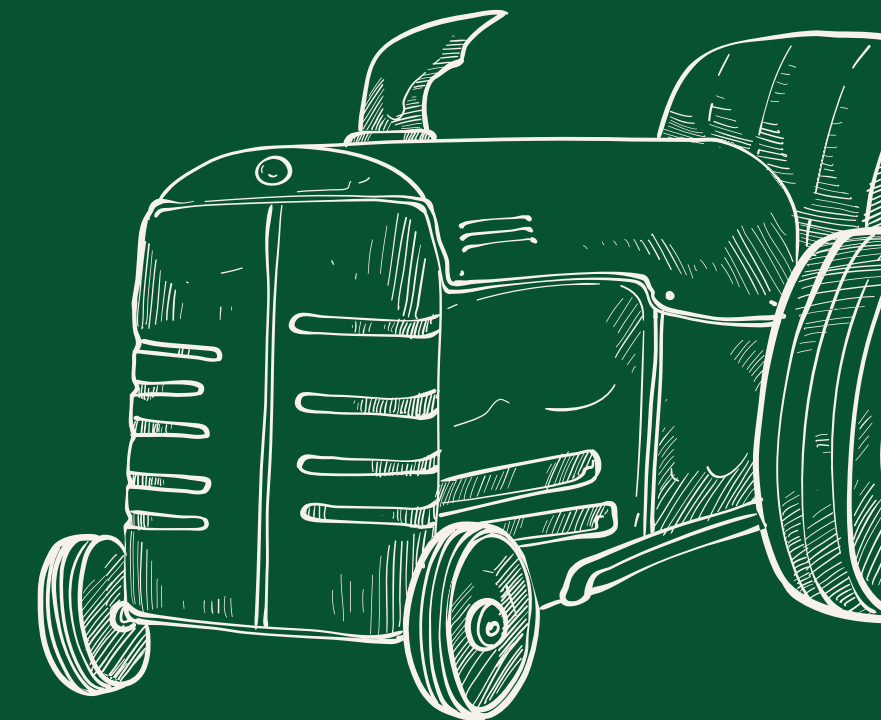
95,5%

das 4.048 linhas município
× ano têm as três bases



Chave: código IBGE (7 dígitos, texto) + ano · merge validado 1:1 · as 184 linhas restantes são 2024, ano sem PIB

O VALOR DA PRODUÇÃO MUDOU DE MÃOS



8.7×

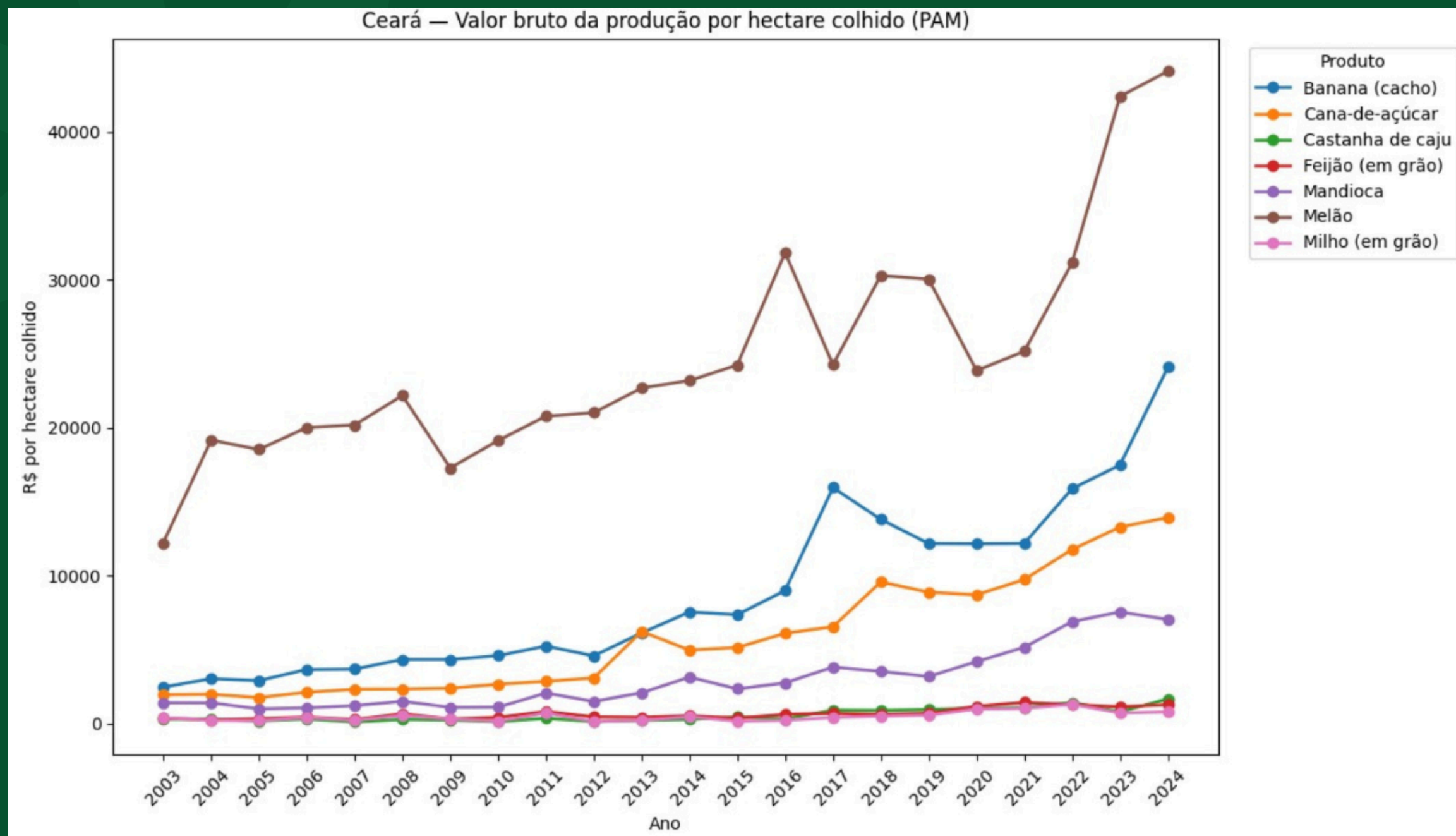
Crescimento do valor da banana entre 2003 e 2024

Milho liderava em 2003 e cresceu 1,6x

Em 2024, banana lidera com 29,8% do valor das sete culturas.

Valores nominais, sem correção pela inflação.

VALOR BRUTO POR HECTARE COLHIDO



R\$ 44,1 MIL

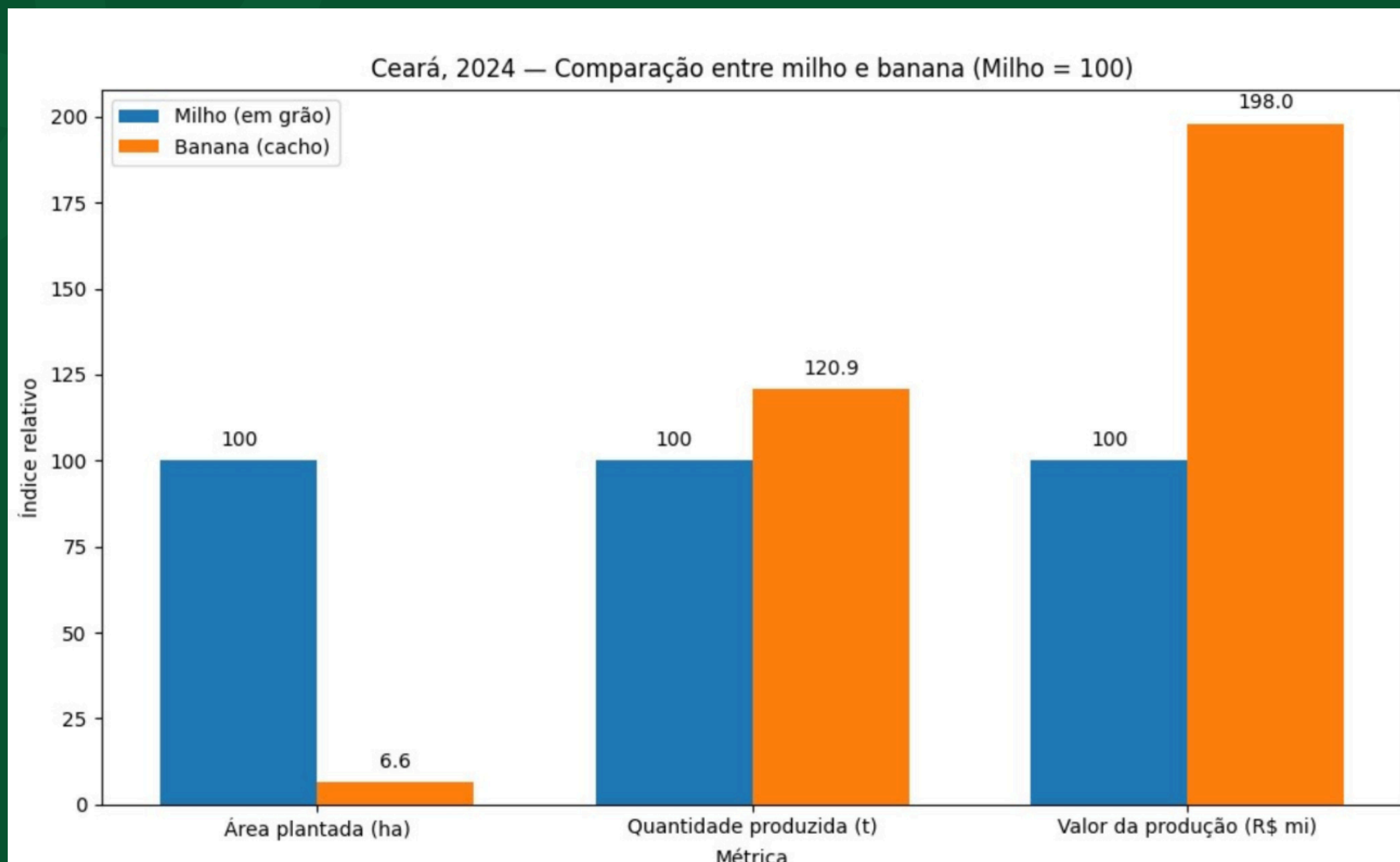
por hectare colhido de melão
em 2024

Banana · R\$ 24,1 mil/ha

Milho · R\$ 799/ha

Valores nominais, sem correção pela
inflação.

MAIS TERRA NÃO SIGNIFICA MAIS VALOR



15 x

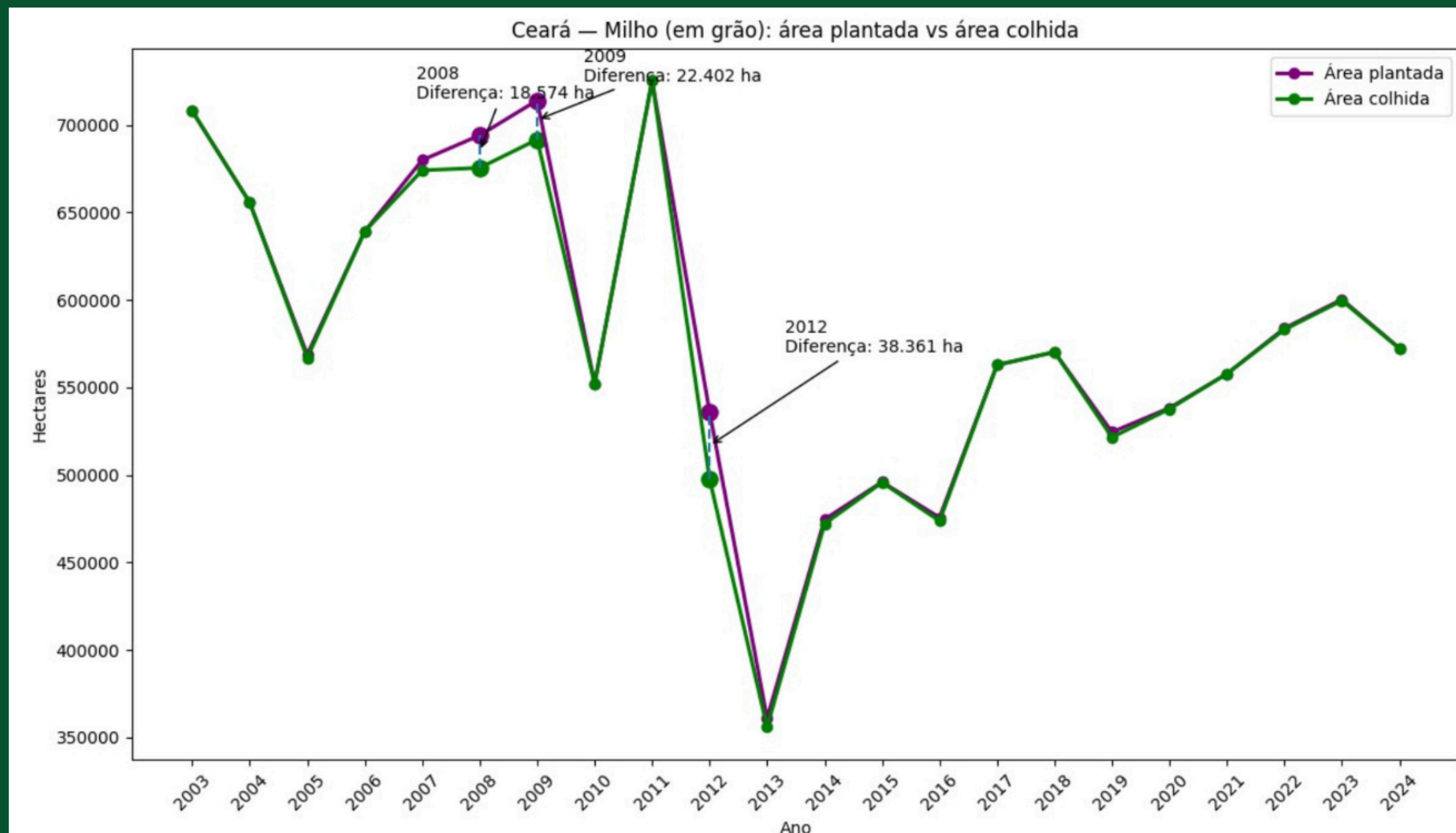
Menos área plantada pela banana do que pelo milho em 2024

Milho · 572 mil ha · R\$ 457,2 mi

Banana · 38 mil ha · R\$ 905,3 mi

A banana produziu mais toneladas e quase o dobro do valor

NEM TODA ÁREA PLANTADA CHEGOU À COLHEITA



7.16%

da área de milho plantada em 2012 não foi colhida: 38.361 ha

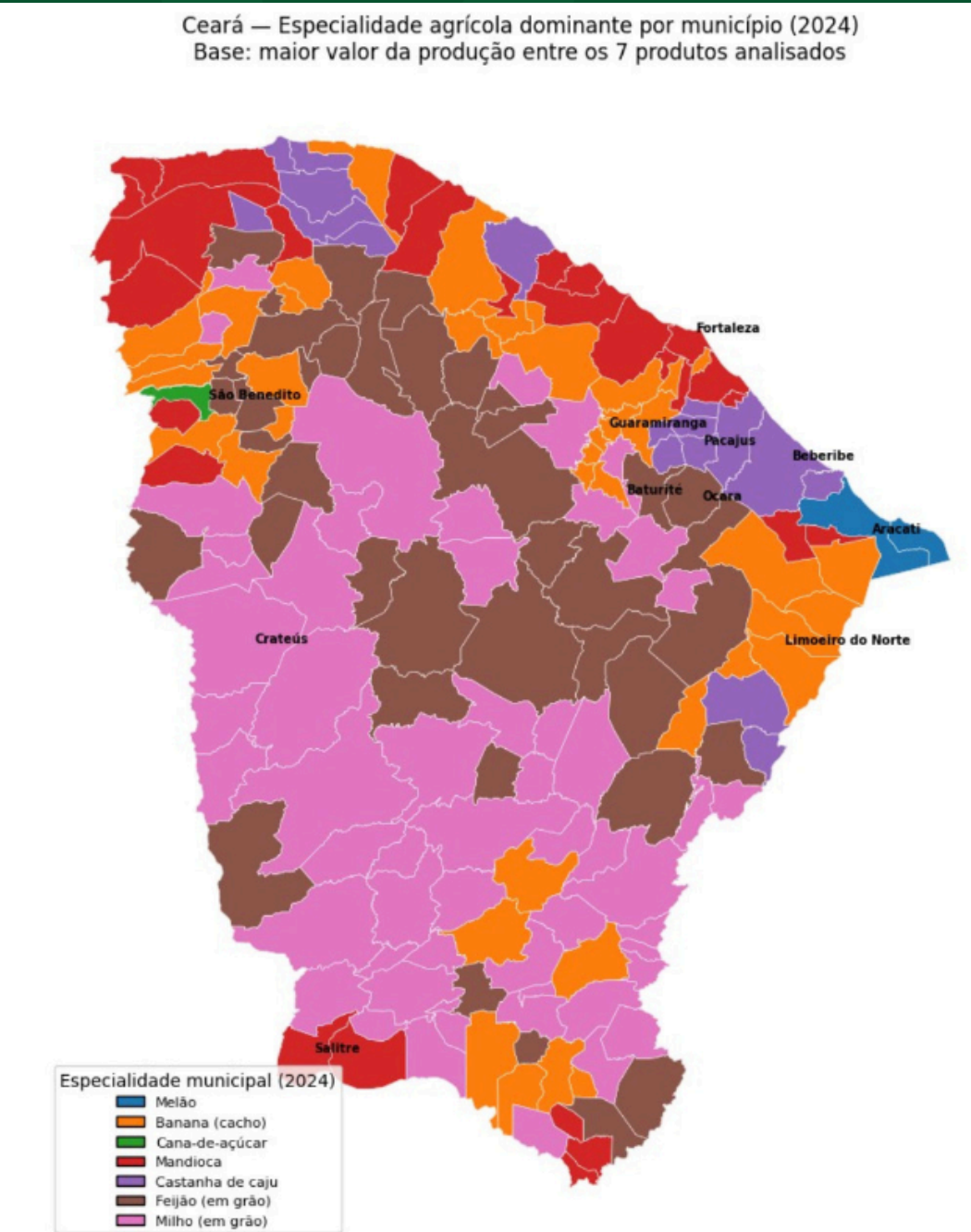
2008 · 2,68%

2009 · 3,14%

A base mostra a diferença, não a causa.



CADA TERRITÓRIO TEM SUA ESPECIALIDADE

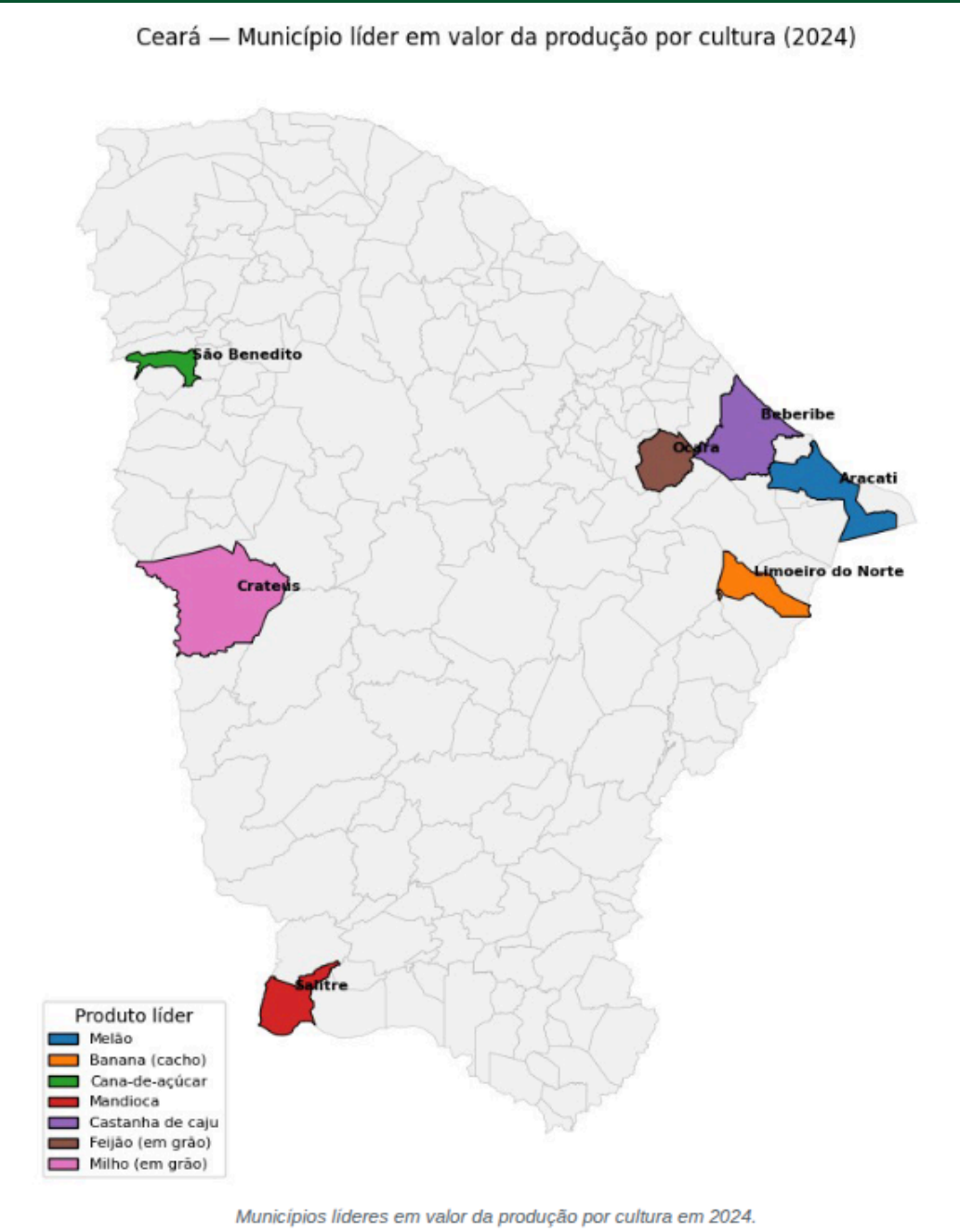


Município líder em valor da produção, 2024 (R\$ mi)

Cultura	Município	Valor
Banana	Limoeiro do Norte	165,1
Mandioca	Salitre	107,9
Castanha de caju	Beberibe	70,7
Melão	Aracati	52,2
Cana-de-açúcar	São Benedito	36,4
Feijão	Ocara	32,3
Milho	Crateús	24,4



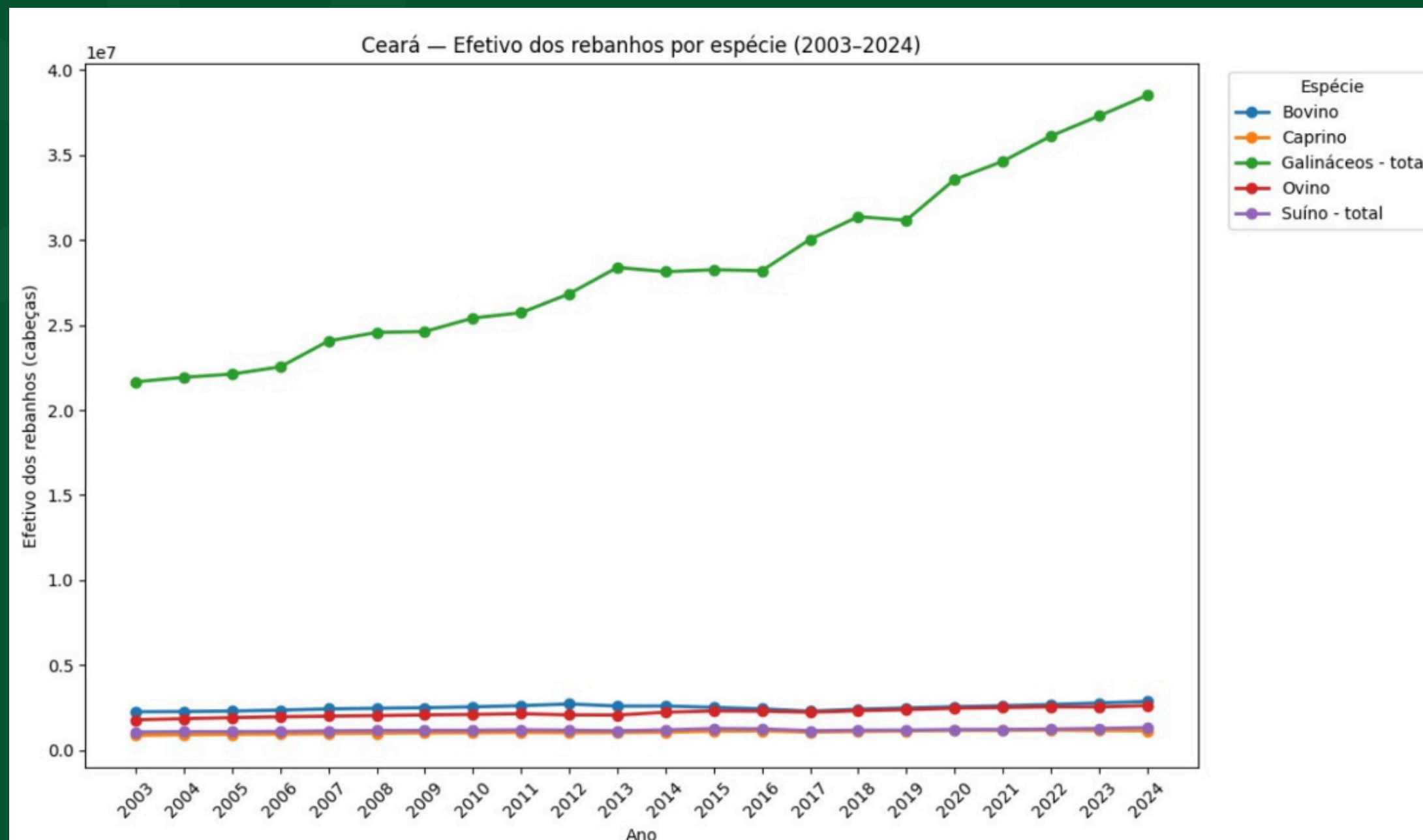
CADA TERRITÓRIO TEM SUA ESPECIALIDADE



Município líder em valor da produção, 2024 (R\$ mi)

Cultura	Município	Valor
Banana	Limoeiro do Norte	165,1
Mandioca	Salitre	107,9
Castanha de caju	Beberibe	70,7
Melão	Aracati	52,2
Cana-de-açúcar	São Bedito	36,4
Feijão	Ocara	32,3
Milho	Crateús	24,4

GALINÁCEOS DOMINAM, OVINOS CRESCEM



83%

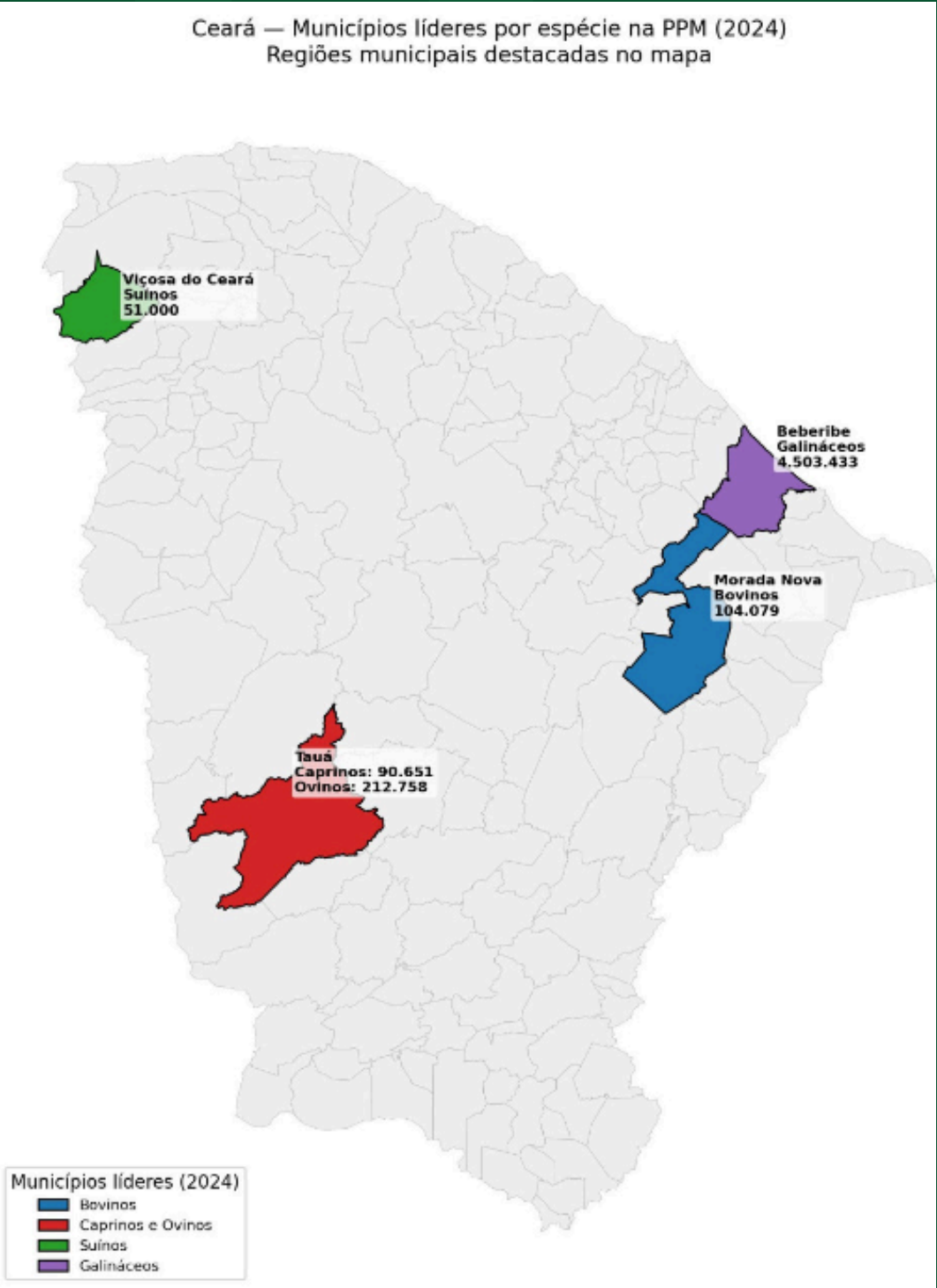
das cabeças em 2024 são
galináceos: 38,5 milhões

Crescimento 2003-2024

Galináceos 1,78× · Ovinos 1,47×

Bovinos 2,86 mi · Ovinos 2,62 mi ·
Suínos 1,32 mi · Caprinos 1,14 mi

ONDE ESTÃO OS MAIORES REBANHOS

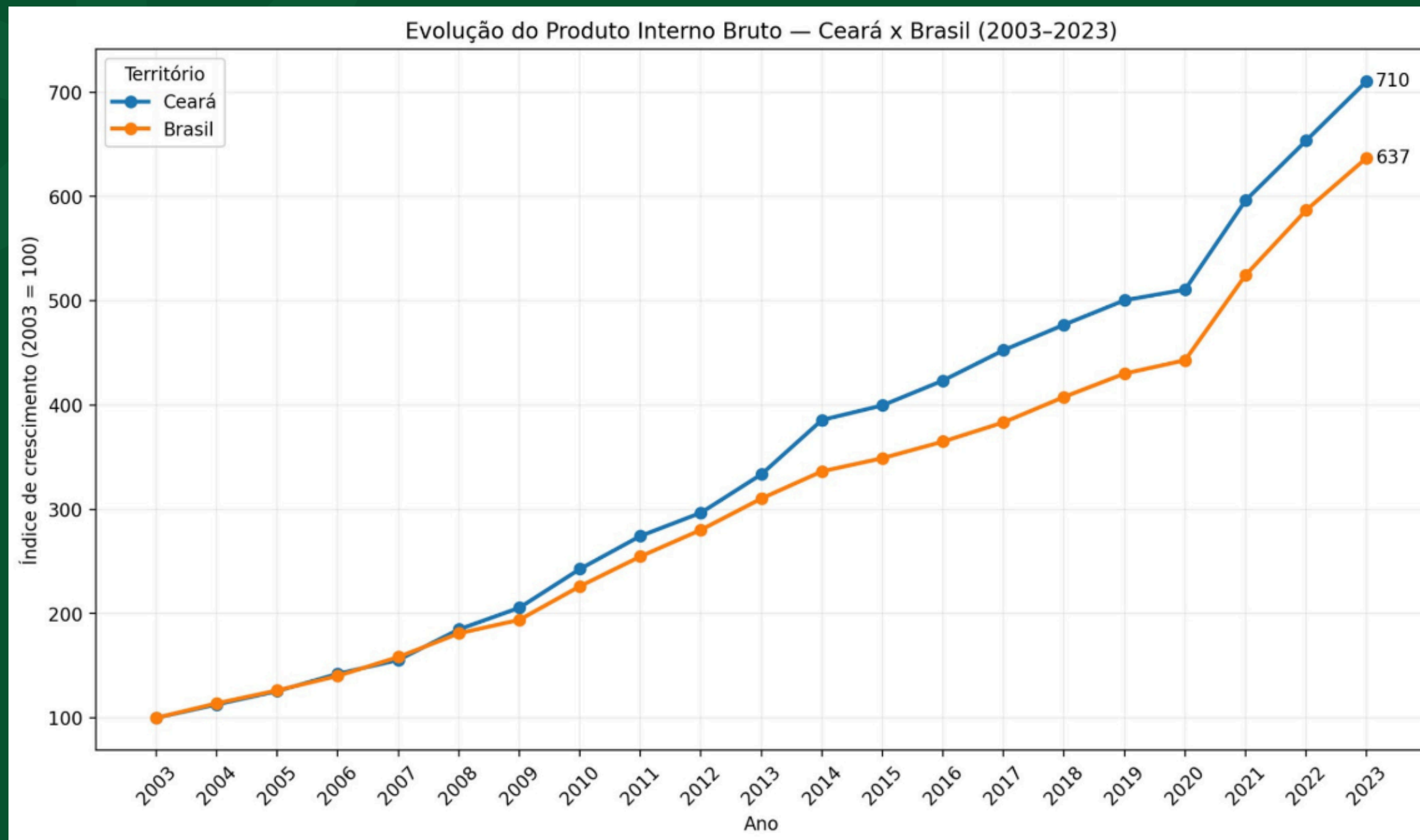
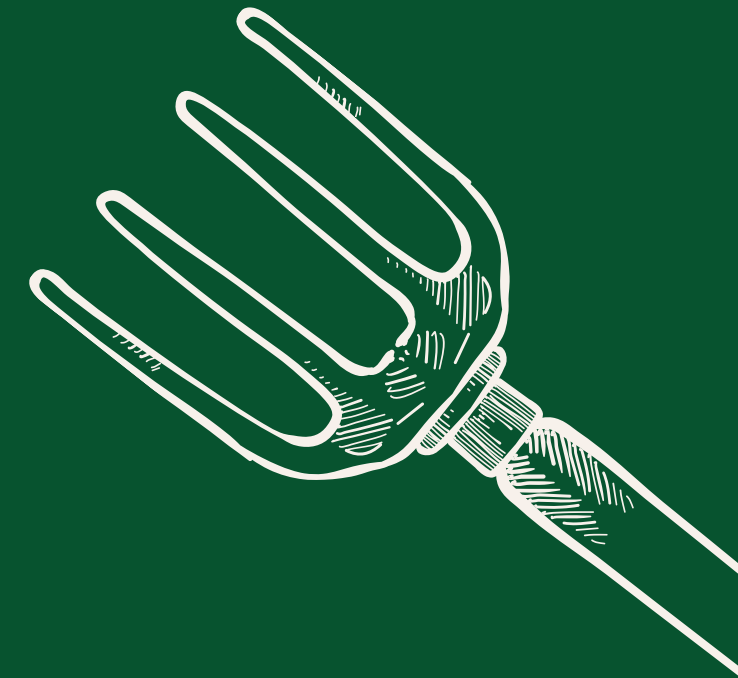


Município líder por espécie, 2024 (cabeças)

Espécie	Município	Cabeças
Bovino	Morada Nova	104.079
Caprino	Tauá	90.651
Ovino	Tauá	212.758
Suíno	Viçosa do Ceará	51.000
Galináceos	Beberibe	4.503.433

Tauá lidera caprinos e ovinos ao mesmo tempo.

O CEARÁ CRESCEU MAIS QUE O BRASIL



7.1×

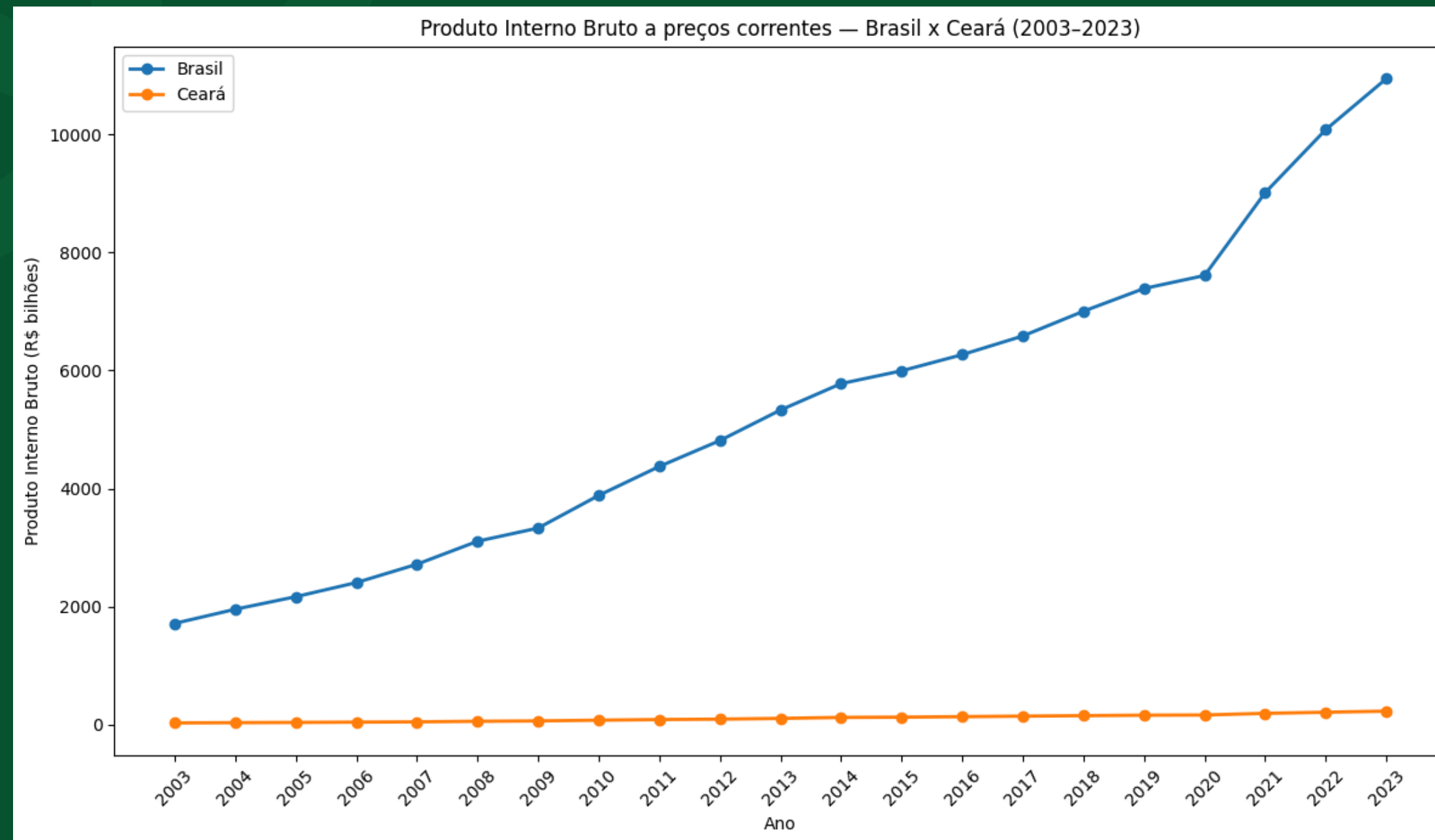
PIB do Ceará, 2003-2023: de R\$ 32,7 bi para R\$ 232,2 bi

Brasil no mesmo período · 6,37×

Fortaleza caiu de 46,6% para 37,4% do PIB estadual.

Comparação nominal indexada.

CRESCIMENTO DO VALOR ABSOLUTO

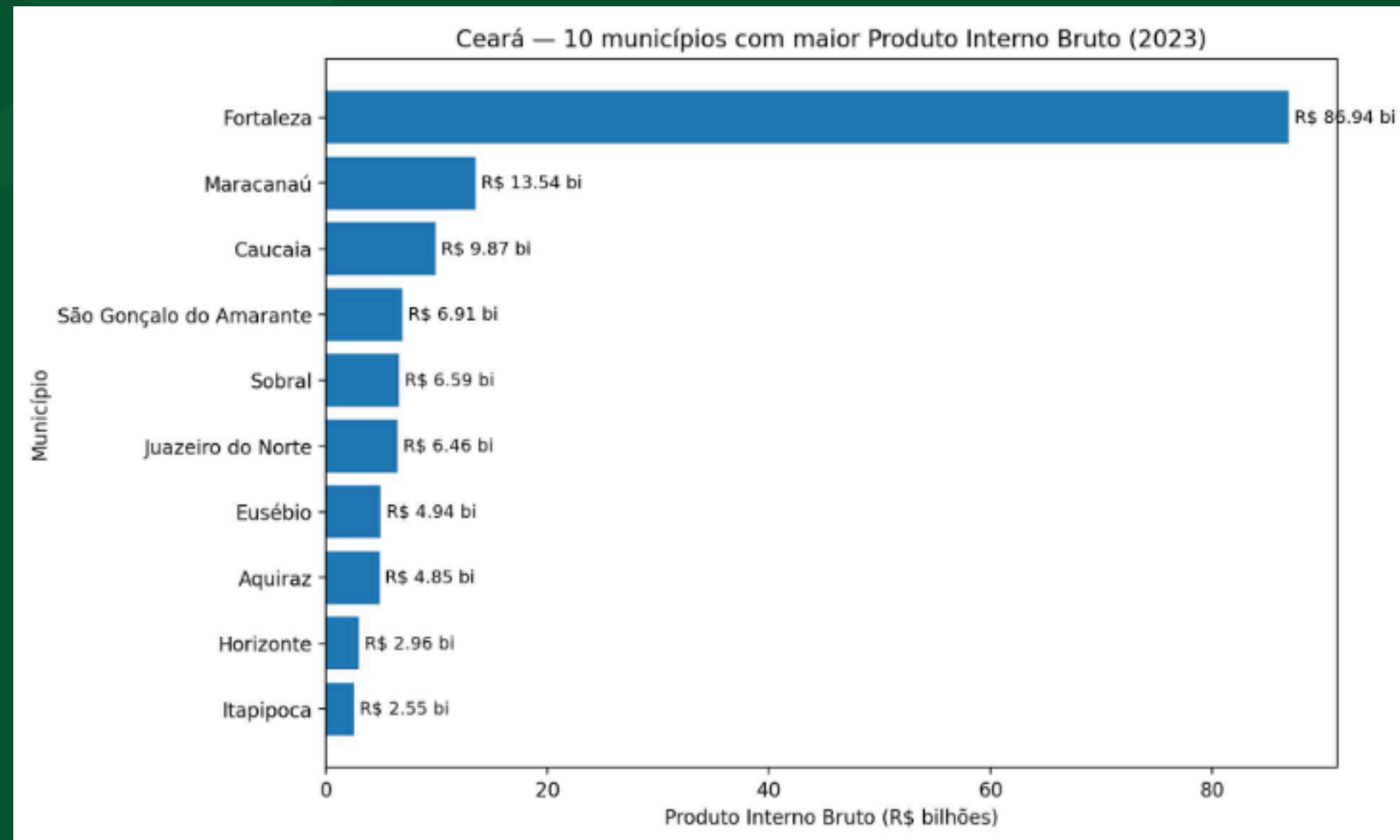
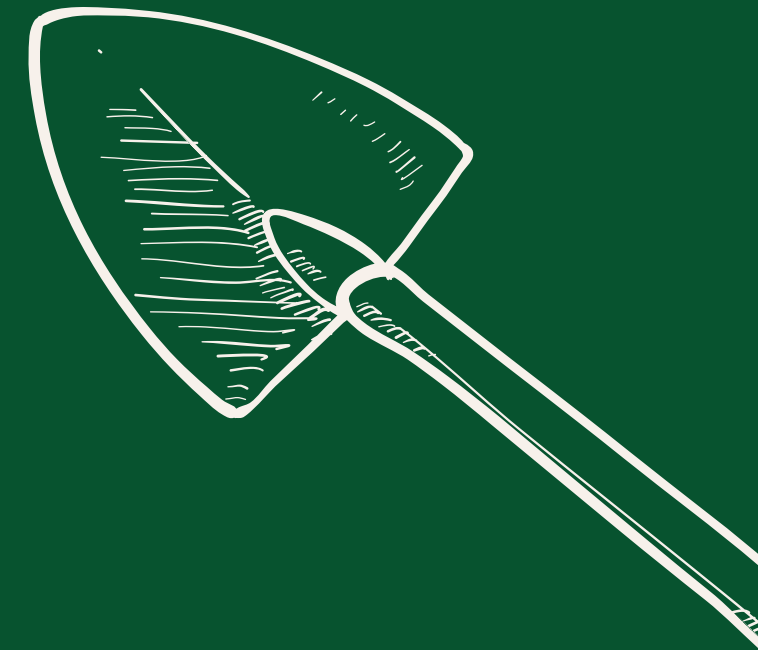


No gráfico de valores absolutos, a linha do Ceará fica próxima da base porque a economia brasileira é muito maior.

O gráfico indexado é mais adequado para comparar ritmo de crescimento.

Comparação nominal indexada.

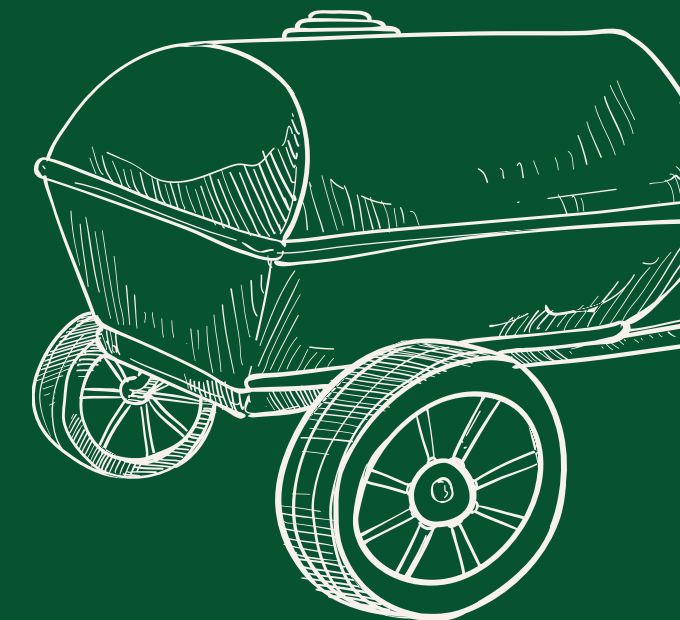
MUNICÍPIOS CONCENTRAM MAIS ATIVIDADE ECONÔMICA



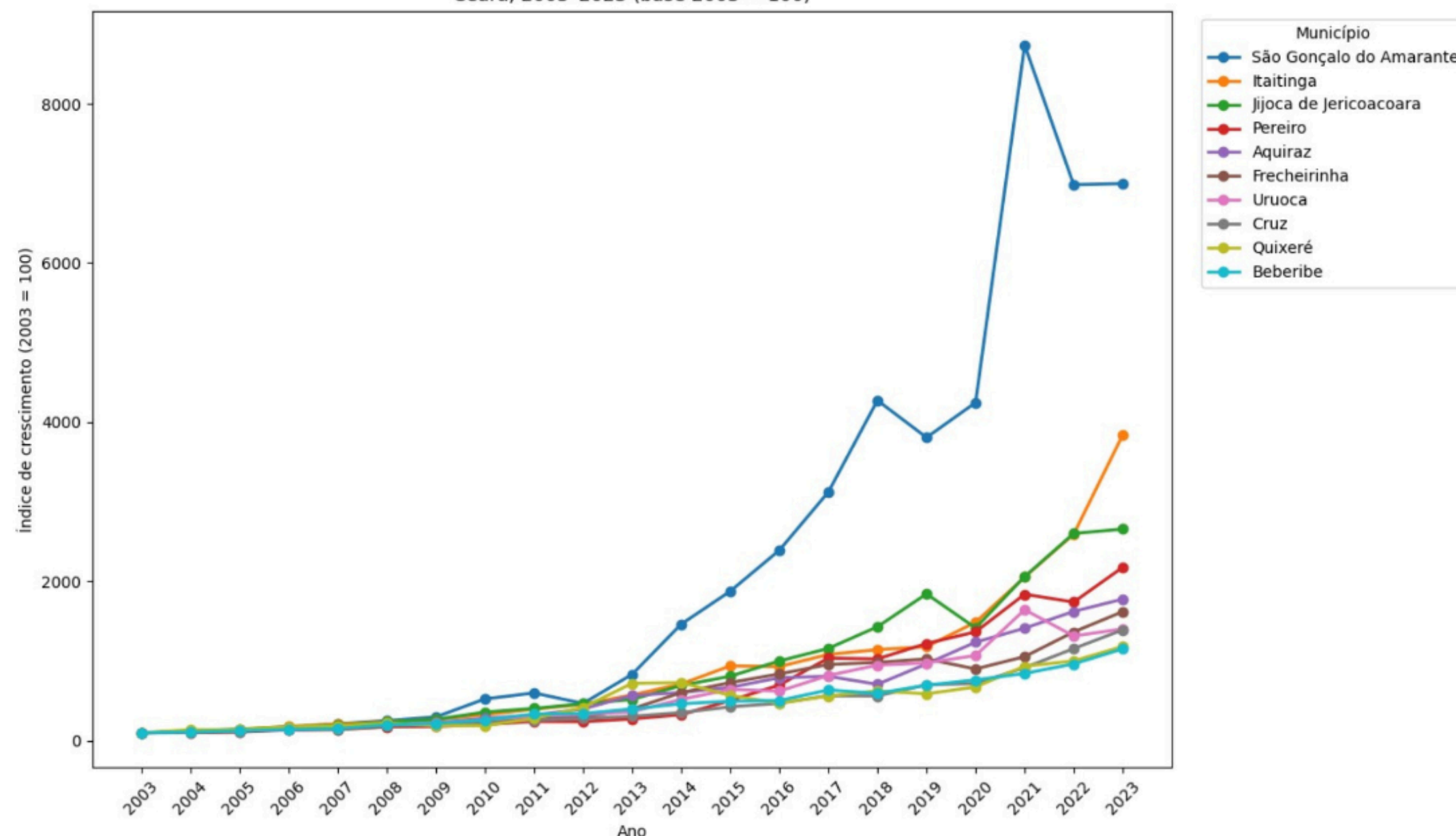
Fortaleza concentra uma parcela muito grande da atividade econômica estadual, com cerca de R\$ 86,94 bilhões em 2023, muito acima dos demais municípios.

Ter a maior parcela da atividade econômica não significa ser a que mais cresceu no período de 2003 - 2023.

O MAIOR CRESCIMENTO NÃO VEIO DO CAMPO



Top 10 municípios com maior crescimento do Produto Interno Bruto
Ceará, 2003-2023 (base 2003 = 100)



70x

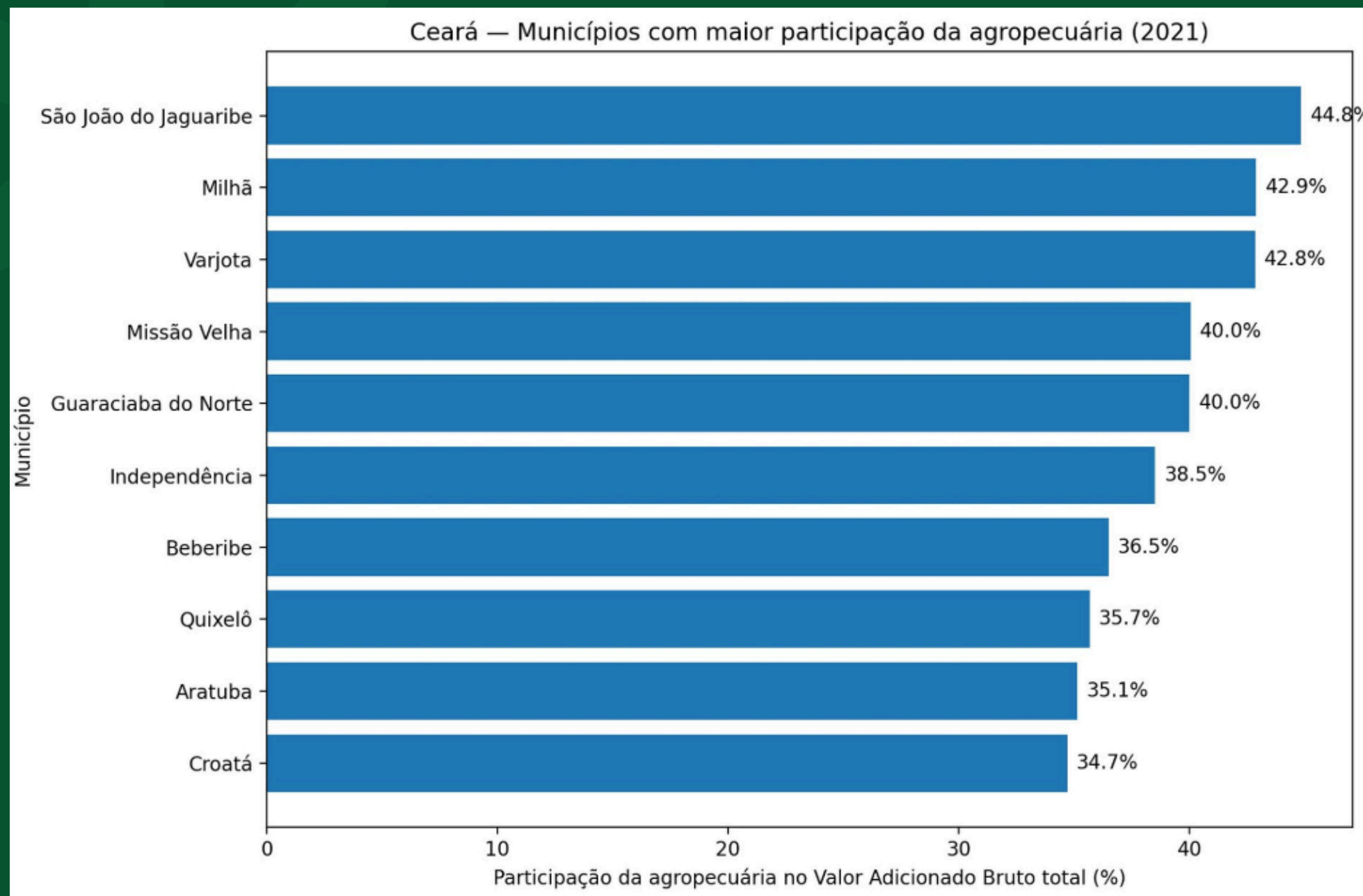
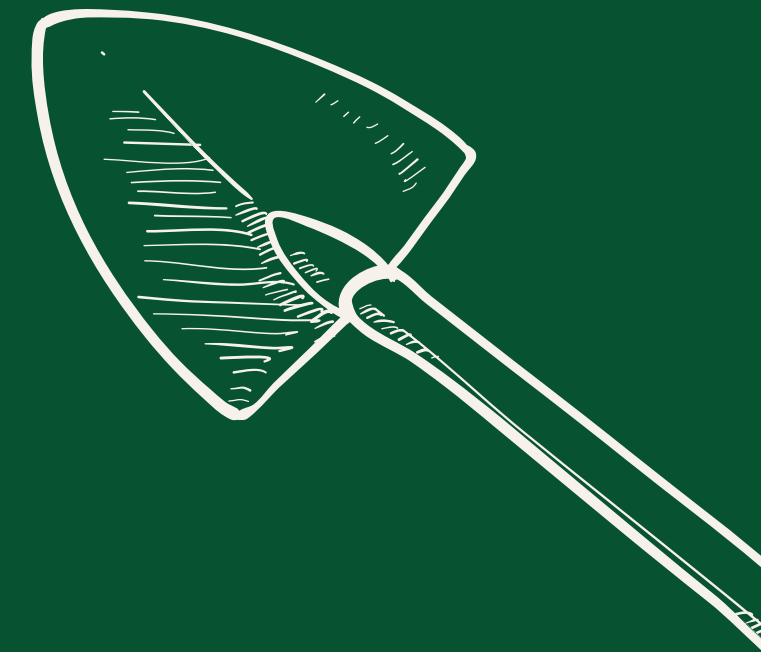
crescimento do PIB de São
Gonçalo do Amarante, 2003-
2023

Agropecuária · 0,7% do VAB em
2021

A indústria ganhou peso no VAB
municipal.

Padrão compatível com o Complexo do
Pecém: interpretação, não dado da
base.

PEQUENA NO ESTADO, GRANDE NO INTERIOR



6.23%

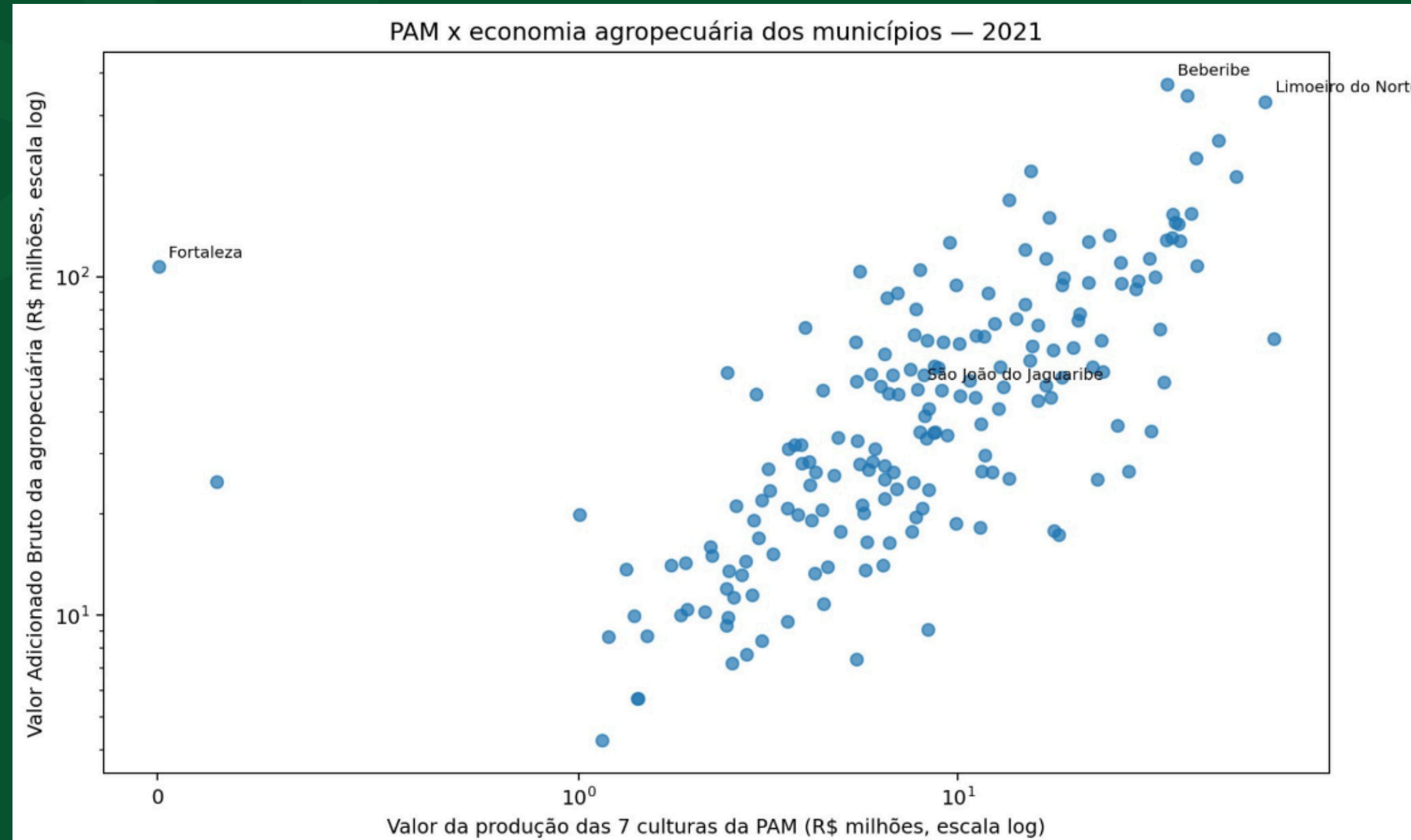
do VAB do Ceará veio da agropecuária em 2021: R\$ 10,41 bi

São João do Jaguaribe · 44,83%

Milhã 42,88% · Varjota 42,83%

O VAB agropecuário oscila mais que o total da economia

VALOR AGRÍCOLA ACOMPANHA A RIQUEZA AGROPECUÁRIA



0,75

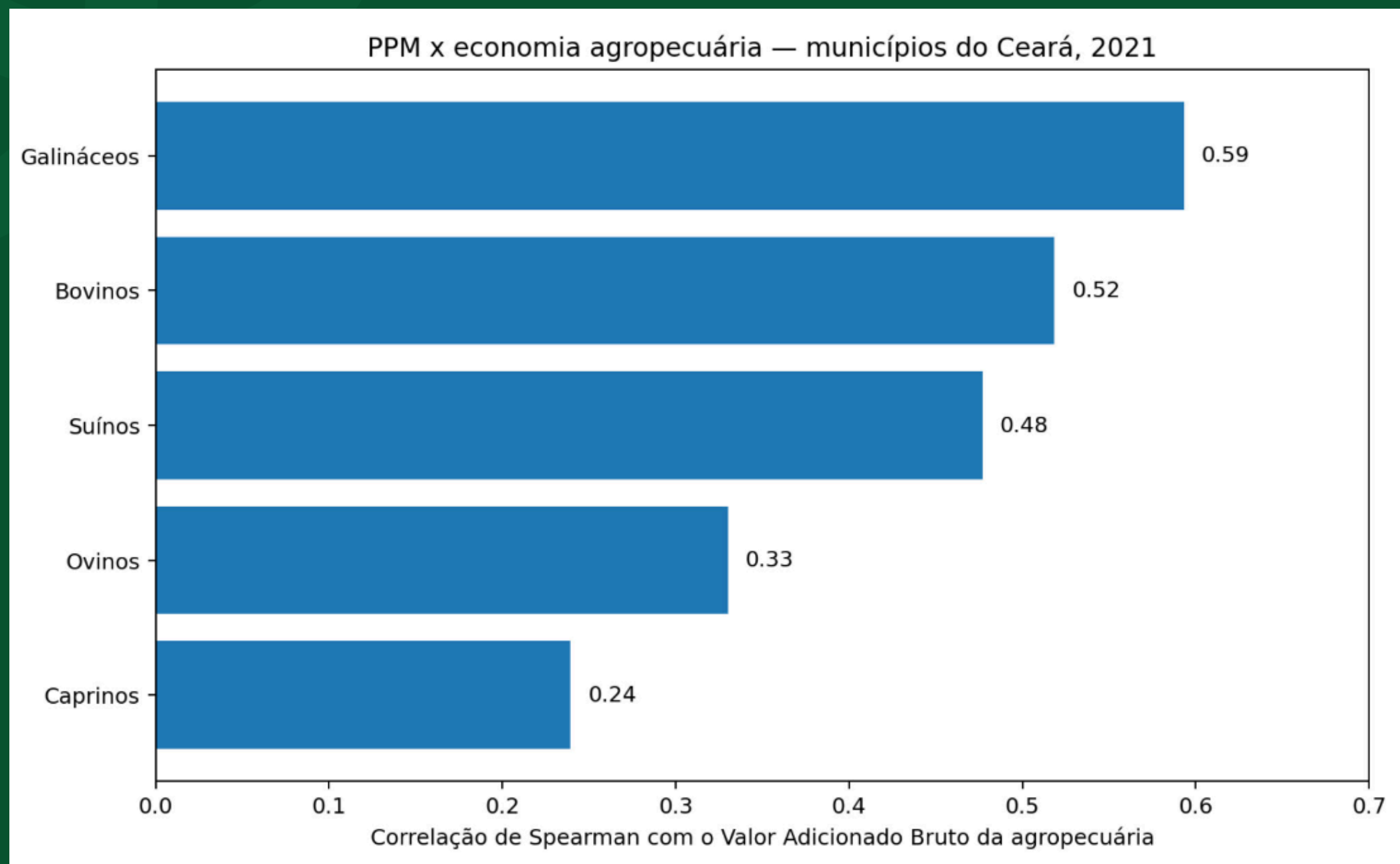
Spearman entre valor das 7 culturas e VAB agropecuário, 2021

0,97 nas variações anuais do total estadual, 2003-2021

É a relação mais forte encontrada

Valor da produção e VAB são conceitos diferentes.

REBANHOS SE RELACIONAM, MAS MENOS



0,59

galináceos × VAB agropecuário, a maior entre os rebanhos

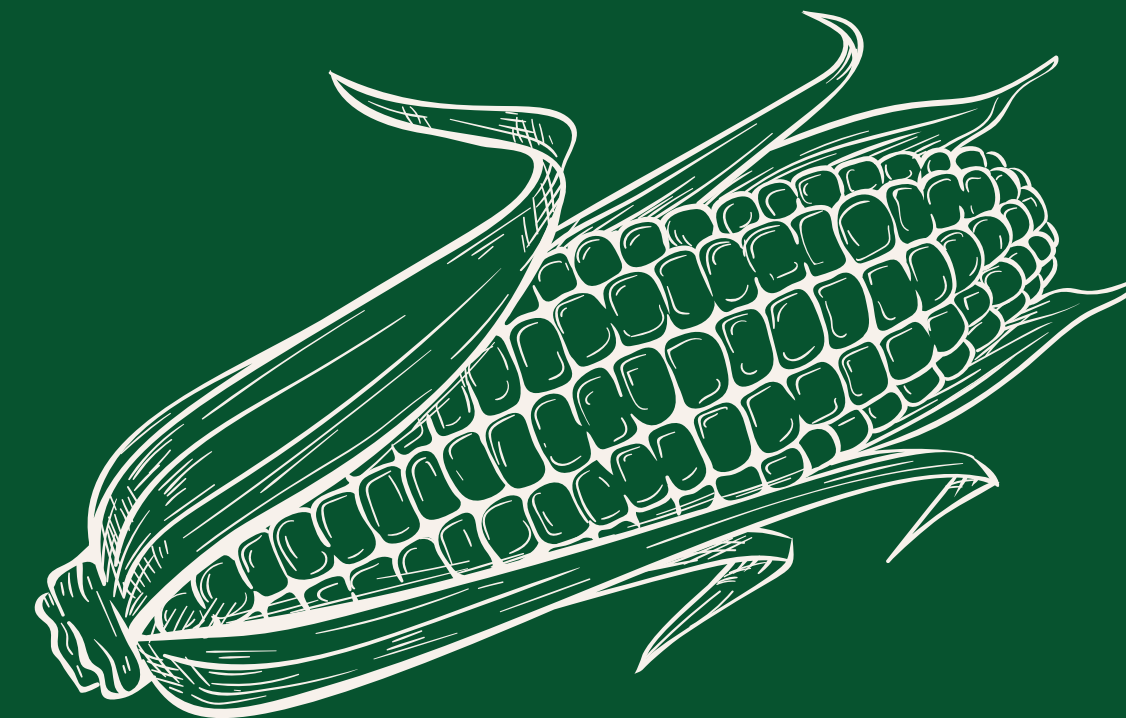
Bovinos 0,52 · Suínos 0,48

Ovinos 0,33 · Caprinos 0,24

Número de cabeças não é medida monetária.



REBANHOS SE RELACIONAM, MAS MENOS



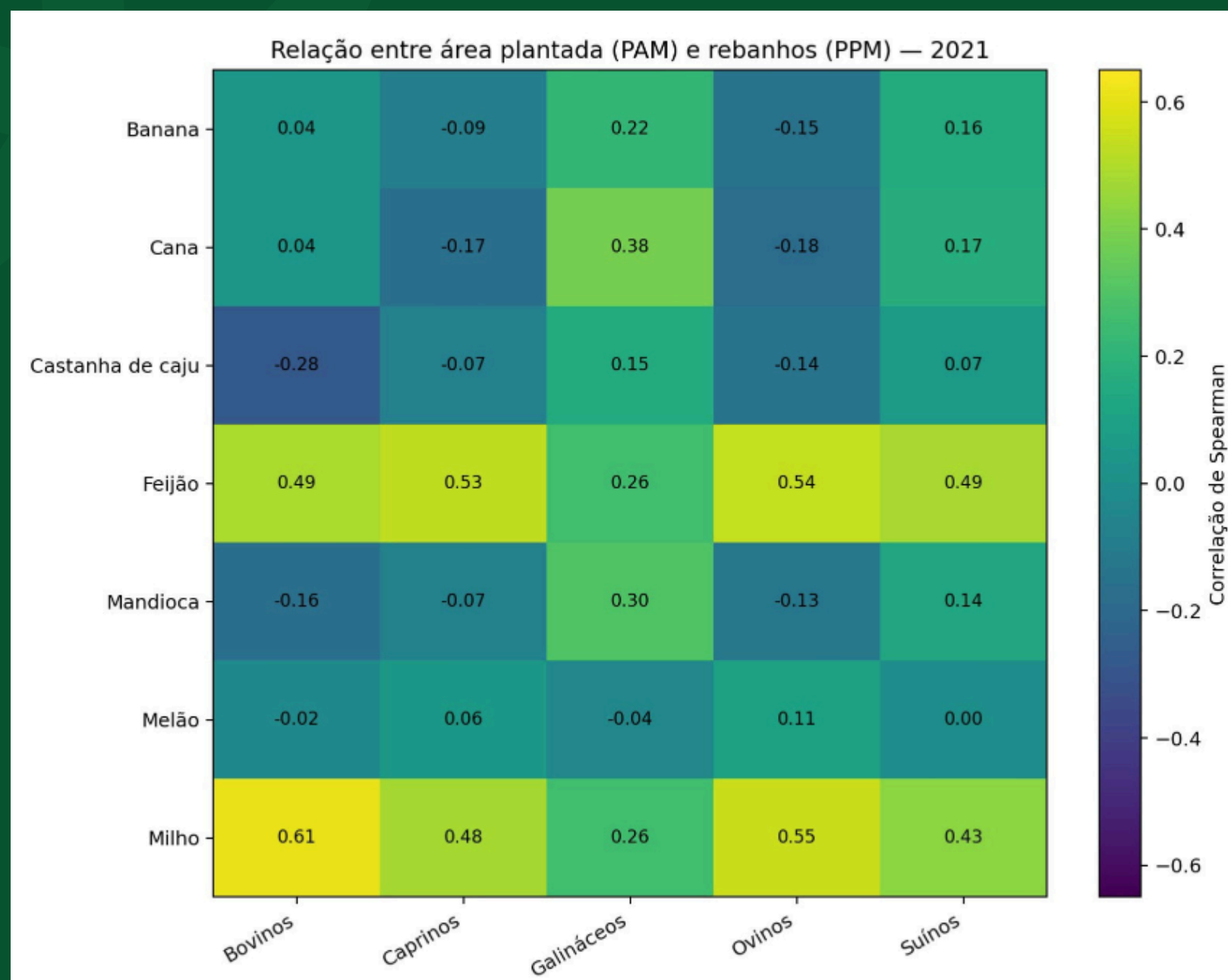
0,61

milho × bovinos, a associação mais forte

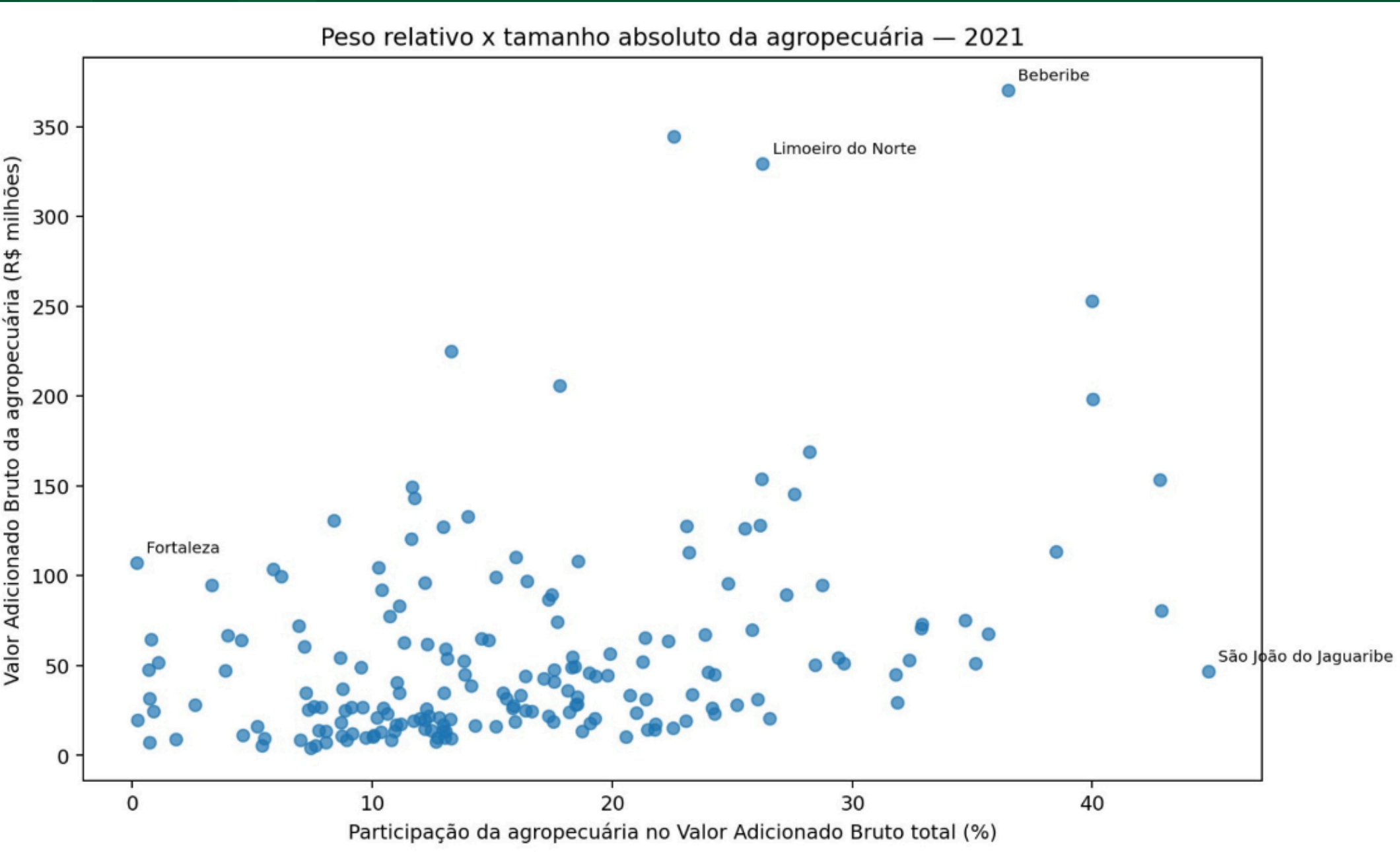
Milho × ovinos 0,55 · Feijão × ovinos 0,54 · Feijão × caprinos 0,53

Melão: perto de zero com todos os rebanhos.

Perfis territoriais semelhantes, não causalidade.



TAMANHO ABSOLUTO NÃO É PESO RELATIVO



0,33



valor das 7 culturas ×
participação da agro no VAB

São João do Jaguaribe · 44,83%
· R\$ 46,7 mi

Beberibe · 36,49% · R\$ 370,2 mi

Fortaleza · 0,18% · R\$ 107,1 mi



O CEARÁ NÃO TEM UM ÚNICO PERFIL AGROPECUÁRIO



Agricultura	O valor migrou do milho para banana e fruticultura; a área plantada não convertida em colheita aparece no milho, com pico em 2012.
Pecuária	Galináceos dominam a escala; ovinos têm o segundo maior crescimento, concentrados no sertão.
Economia	A agropecuária é 6,23% do VAB estadual, mas passa de 40% em alguns municípios do interior.
Relação	Valor agrícola se associa forte à riqueza agro (0,75); rebanhos, de forma moderada.



DO RELATÓRIO PARA A EXPLORAÇÃO INTERATIVA



Filtros: município, período, culturas, rebanhos

KPIs: área plantada não convertida em colheita, rebanhos, VAB agro

Visuais: série temporal, mapa coroplético, dispersão PAM/PPM × PIB

Lê arquivos estáticos do repositório, sem API.

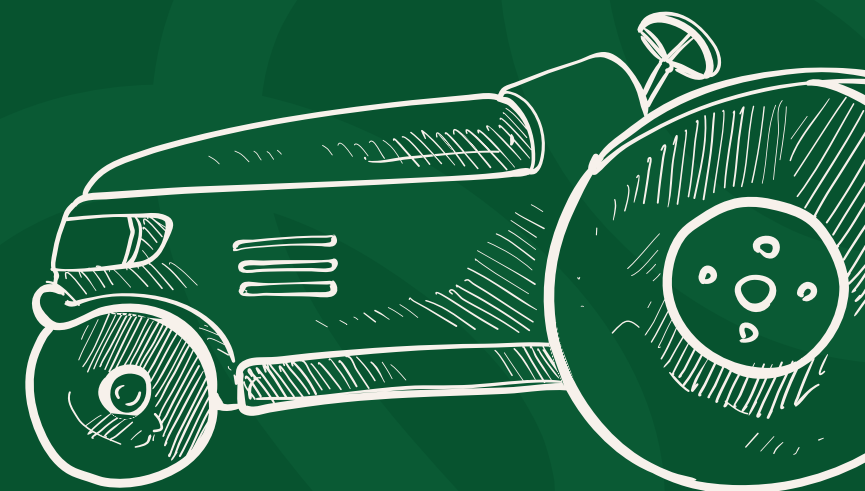


Cuidados

LIMITAÇÕES QUE AFETAM A LEITURA



- Correlação não significa causalidade.
- Valores monetários nominais, sem deflação.
- PPM conta cabeças, não receita.
- A PAM do projeto cobre só sete culturas.
- VAB setorial disponível só até 2021.
- Plantado colhido não revela a causa da perda.



TRABALHOS FUTUROS



- Uso da base do RAIS/CAGED para medir se o alto crescimento do PIB em cidades como São Gonçalo do Amarante (Complexo do Pecém) se refletiu em empregos formais.
- Integrar dados pluviométricos da FUNCEME para investigar a associação entre precipitação e área plantada não convertida em colheita, considerando possíveis fatores explicativos adicionais.
- Utilizar conjuntamente indicadores absolutos e relativos para subsidiar análises e decisões sobre a agropecuária municipal.

OBIGADO!

Agricultura, pecuária e economia se relacionam, mas não de forma uniforme: produzir muito não significa que a agropecuária seja grande parte da economia municipal.

[Link projeto no github](#)

Grupo C · Raquel · Amanda · João Igor · Sofya

